

2024级数学分析(2)习题课

第7次习题课(2025年4月4日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习微分和极值.

习题1(行列式的导数公式). 设有行列式

$$\det(a_i^j(t))_{n \times n} = \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)), \quad t \in I$$

其中每个元素 $t \mapsto a_i^j(t)$ 在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上可导, 而 $\mathbf{a}_1(t), \mathbf{a}_2(t), \dots, \mathbf{a}_n(t) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 都是列向量. 证明这个行列式的导数公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det(a_i^j(t))_{n \times n} &= \frac{d}{dt} \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)) \\ &= \det(\mathbf{a}'_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)) + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}'_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)) + \dots + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}'_{n-1}(t) \ \mathbf{a}_n(t)) \\ &= \sum_{k=1}^n \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}'_k(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)). \end{aligned}$$

习题2(Hadamard恒等式). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f = (f^1, f^2, \dots, f^n)^\tau \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $f'(x)$ 为 f 在点 x 处的微分, 即

$$f'(x) = Jf(x) = \left(\frac{\partial f^j}{\partial x^i}(x) \right)_{n \times n} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) & \frac{\partial f^1}{\partial x^2}(x) & \dots & \frac{\partial f^1}{\partial x^n}(x) \\ \frac{\partial f^2}{\partial x^1}(x) & \frac{\partial f^2}{\partial x^2}(x) & \dots & \frac{\partial f^2}{\partial x^n}(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f^n}{\partial x^1}(x) & \frac{\partial f^n}{\partial x^2}(x) & \dots & \frac{\partial f^n}{\partial x^n}(x) \end{pmatrix}, \quad x \in \Omega.$$

令

$$A_{j,i}(x) = (-1)^{i+j} \det \left(f'(x) \Big|_{\text{去掉第 } j \text{ 行和第 } i \text{ 列}} \right)_{(n-1) \times (n-1)}$$

证明Hadamard 恒等式:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} A_{j,i}(x) \equiv 0, \quad x \in \Omega, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

[这个恒等式在组合学和拓扑度理论中 useful.]

习题3. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且

$$\langle \nabla f(x), x \rangle = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 $f(x) = f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

稍一般地, 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 满足

$$\langle \nabla f(x), x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 $f(x) \geq f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$. 进而证明 $\nabla f(0) = \mathbf{0}$.

这里 $\nabla f(x) = f'(x)^\tau = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(x), \frac{\partial f}{\partial x^2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(x) \right)^\tau$ 是 f 在点 x 处的梯度.

习题4(学生独立做). 举例或否证: 存在可微函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = xy, \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = y^2 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(注意以上两个恒等式蕴含 f 属于 C^2 类, 因此 f 的二阶混合偏导数可换序.)

习题5(某些微分方程光滑解的不存在性). (1) 证明下面的微分方程

$$xf'(x) - f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

没有 C^1 解, 即不存在 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足上述方程.

(2)(推广到多维情形) 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$. 证明不存在 C^1 类的映射 $f = (f^1, f^2, \dots, f^n)^\tau \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 使满足微分方程

$$|x|^2 \operatorname{div} f(x) - (n-1)x^\tau f'(x)x - f(x) \cdot x = |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

(意即此方程没有 C^1 解), 这里 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 是通常的内积, $f'(x) = \left(\frac{\partial f^j}{\partial x^i}(x) \right)_{n \times n}$ 是 f 的 Jacobi 矩阵, 而

$$\operatorname{div} f(x) = \nabla \cdot f(x) = \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) + \frac{\partial f^2}{\partial x^2}(x) + \dots + \frac{\partial f^n}{\partial x^n}(x) \quad \text{称为 } f \text{ 的散度.}$$

习题6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是连通开集, 实值函数 u, v 在 Ω 内可微且满足 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial}{\partial x} u(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} v(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = -\frac{\partial}{\partial x} v(x, y) \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

假设 $u(x, y)^2 + v(x, y)^2 \equiv C$ 于 Ω , 其中 $C \geq 0$ 是常数. 证明 u, v 在 Ω 上都是常数.

习题7. 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且 u 无零点. 证明: u 满足偏微分方程

$$u(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \cdot \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

的充分必要条件是: u 是可分离变量的, 即 $u(x, y) = f(x)g(y)$, 其中 $f, g \in C^2(\mathbb{R})$.

习题8. 研究函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的最值和局部极值.

习题9. 定义 m 维 Laplace 偏微分算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial (x^1)^2} + \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial (x^m)^2} = \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial x^2} \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial}{\partial x^m} \right)^2.$$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, 函数 $u \in C^2(\Omega)$. 则 m 维 Laplace 偏微分算子作用到函数 u 即为

$$\begin{aligned} \Delta u(x) &= \frac{\partial^2}{\partial (x^1)^2} u(x) + \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^2} u(x) + \dots + \frac{\partial^2}{\partial (x^m)^2} u(x) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^2 u(x) + \left(\frac{\partial}{\partial x^2} \right)^2 u(x) + \dots + \left(\frac{\partial}{\partial x^m} \right)^2 u(x). \end{aligned}$$

若实函数 $u \in C^2(\Omega)$ 满足

$$\Delta u(x) \geq 0 \quad \forall x \in \Omega \quad (*)$$

则称 u 为 Ω 上的一个次调和函数.

现在设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开集, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 且设 u 在 Ω 上是次调和的. 证明 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值可以在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 即

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

习题10(上题的推论,调和函数基本性质) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, 函数 $u \in C^2(\Omega)$ 被称为是 Ω 上的一个调和函数 如果 u 满足

$$\Delta u(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

现在假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开集, 函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 上是调和函数, 且 $u|_{\partial\Omega} = C$ (常数), 即 $u(x) = C$ (常数) for all $x \in \partial\Omega$. 则 $u(x) \equiv C, x \in \overline{\Omega}$.